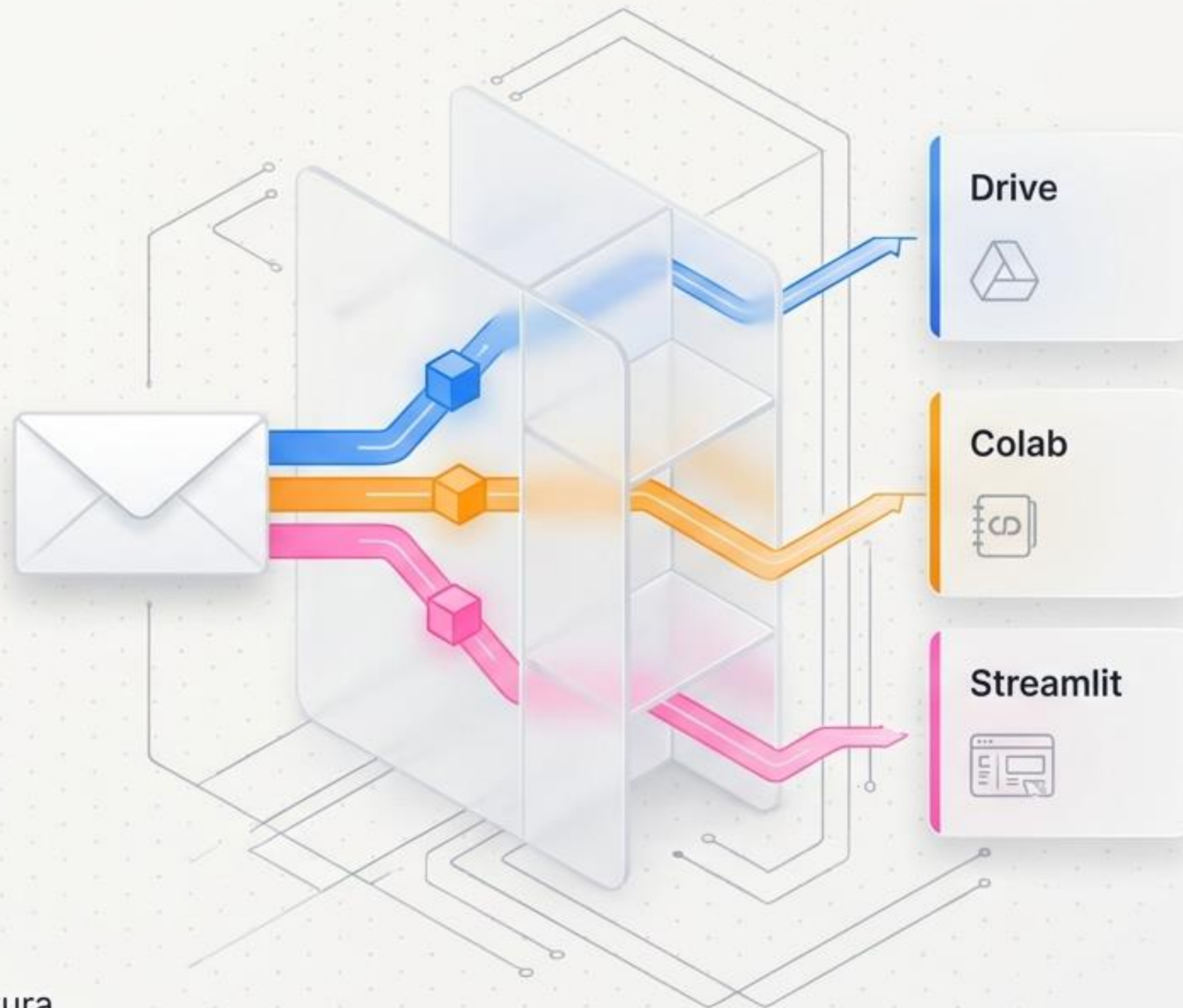


Clasificador Automático de Tickets

Guía Visual de
Despliegue en la Nube



Prototipo de Machine Learning | Instalación y Arquitectura

Arquitectura del Sistema: De la Nube a la Interfaz

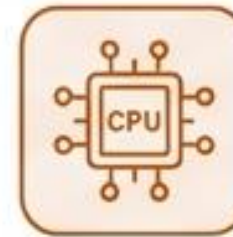
Cuatro componentes esenciales trabajan en conjunto para **procesar**, **alojar** y **exponer** el modelo de Machine Learning.



Google Drive

Almacenamiento

Contiene la carpeta base y aloja los modelos predictivos pre-entrenados (.pk1).



Google Colab

Motor de Procesamiento

Entorno de ejecución que monta el disco, instala dependencias y ejecuta el script principal.



Streamlit

Interfaz de Usuario

Genera el panel interactivo visual, gestiona las entradas del usuario y presenta las métricas.



ngrok

Red y Conectividad

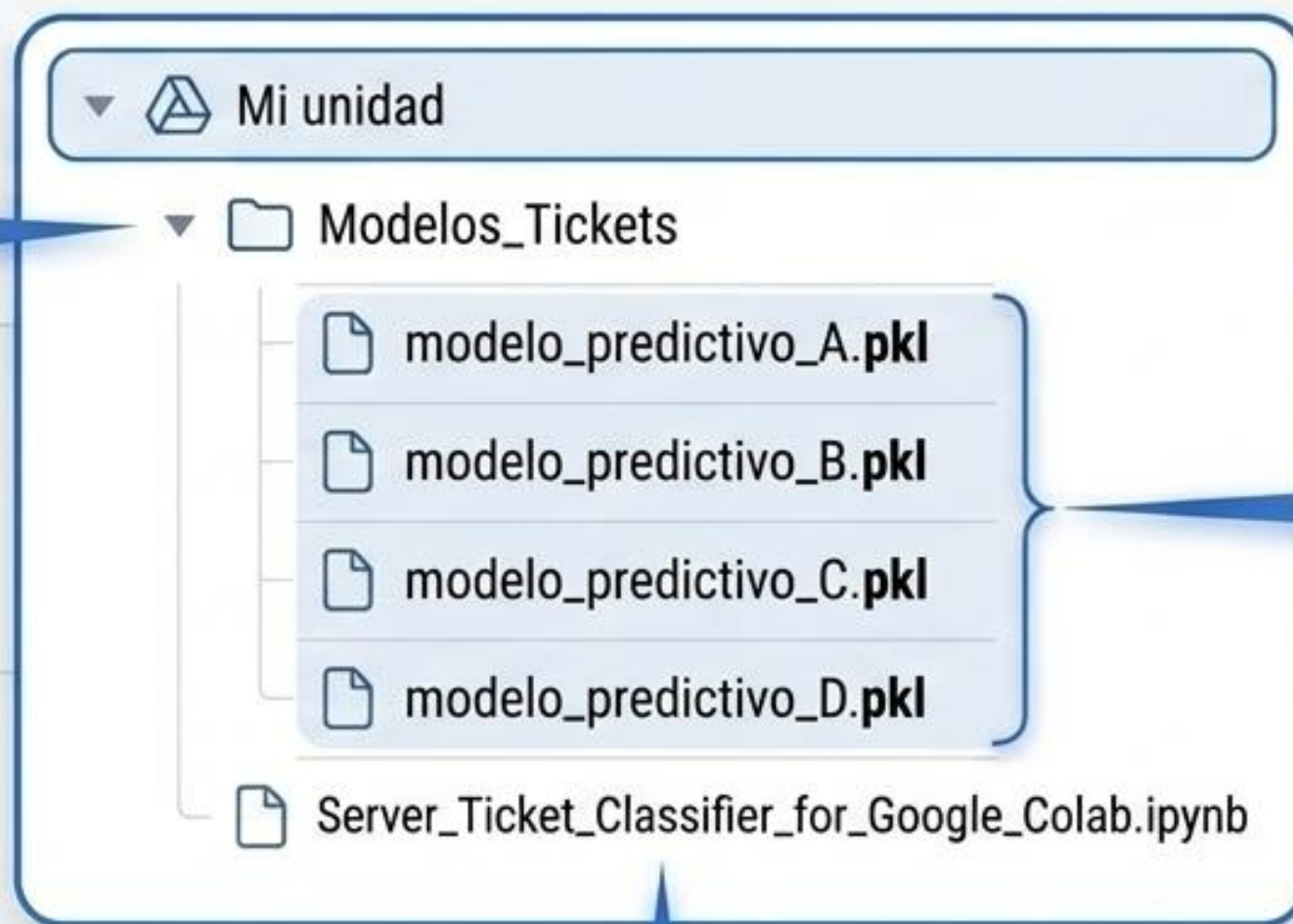
Perfora el entorno local de Colab para generar una URL pública y segura accesible desde cualquier navegador.

Fase 1: Preparación del Entorno Base

La arquitectura requiere una estructura de carpetas estricta en la raíz de su Google Drive para que el servidor pueda localizar los modelos.

1

Paso 1: Crear carpeta Modelos_Tickets en el directorio raíz.



2

Paso 2: Subir los 4 archivos de modelos descargados (archivos terminados en .pkl).

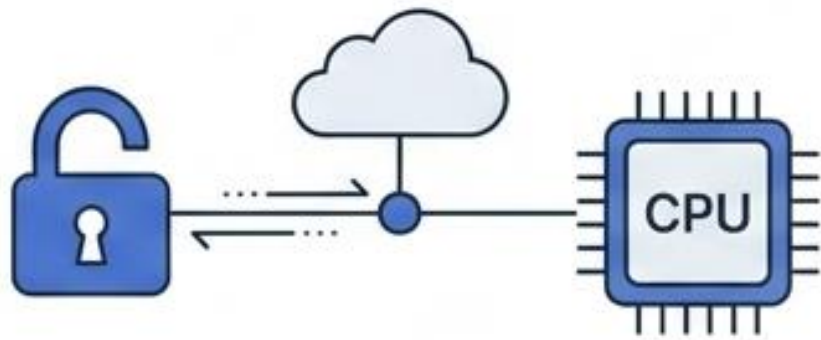
3

Paso 3: Subir el cuaderno principal `Server_Ticket_Classifier_for_Google_Colab.ipynb` directamente a su nube.

Fase 2: Inicialización y Conexión del Entorno

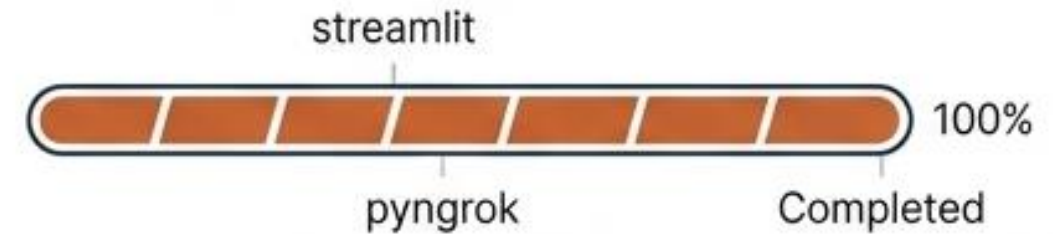
Al ejecutar los primeros bloques del servidor, Colab prepara la infraestructura de hardware y software necesaria para el modelo.

Bloque 1: Montaje del Disco



Concede los permisos necesarios para que Colab pueda leer la carpeta Modelos_Tickets.

Bloque 2: Instalación de Dependencias



Instalación silenciosa de infraestructura base. El sistema descarga e instala streamlit (para la web) y pyngrok (para el túnel público).

Fase 3: Generación dinámica del front-end interactivo

El Bloque 3 del Notebook no ejecuta la aplicación web de manera inmediata. Utiliza el comando mágico `%%writefile app.py` para escribir dinámicamente un archivo.

Python Code Block

```
%%writefile app.py
import python
import pyngrok, import
import streamlit
import rens
st.set_page_config("st",
import st_rh

st.set_page_config("st",
joblib.load(joblib.load_v
joblib.load(joblib.load_e
joblib.load(joblib.load_p
st.title("Napaños del tic
st.title("Caso ticket is
```

Code-to-Blueprint

Configuración UI

Diseños de página, inyección de CSS y la animación del robot amigable en 3D.

Lógica de Negocio

Instrucciones para cargar los modelos mediante joblib.

Interfaz de Usuario

Elementos interactivos de la biblioteca Streamlit (áreas de texto, botones, y tarjetas de métricas).



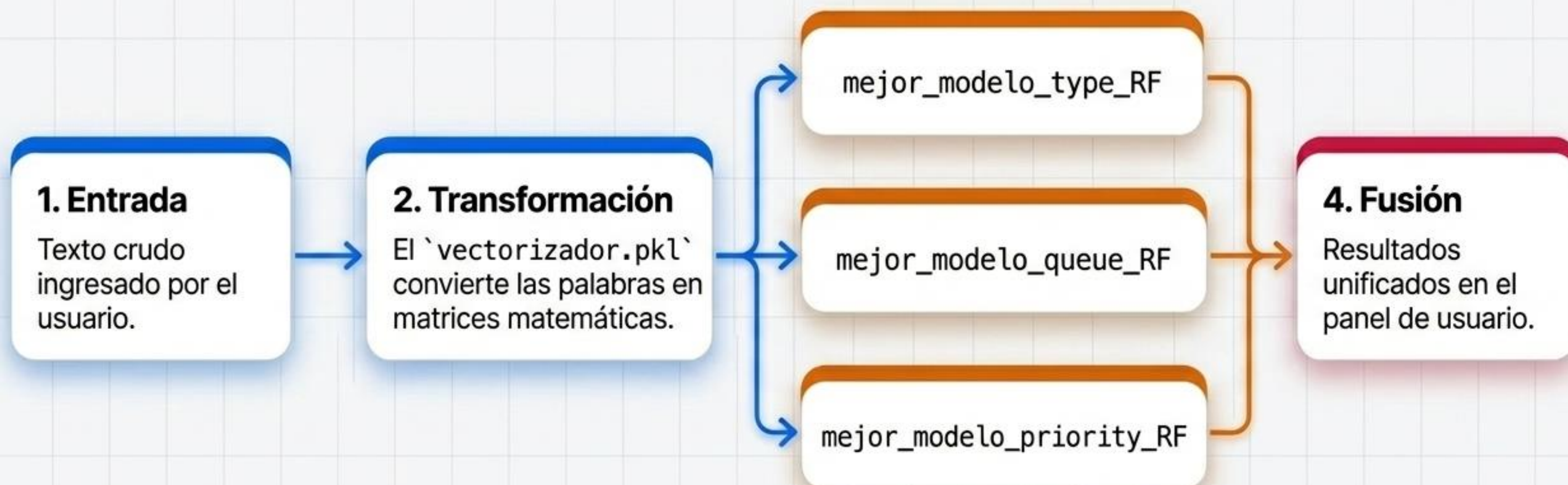
Matriz de Enrutamiento: De Predicción a Acción

Prioridad (Semáforo)	Tipología (Type)	Departamentos (Queue)
 High ➡ Atendido de manera inmediata	Incident ➡ Incidente	Soporte Técnico Recursos Humanos Facturación y Pagos Soporte de TI Interrupciones y Mantenimiento
 Medium ➡ Atendido a la brevedad	Request ➡ Petición	
 Low ➡ Cuando sea posible	Problem ➡ Problema	

El clasificador interpreta el texto libre y asigna simultáneamente estos tres valores para automatizar el triaje.

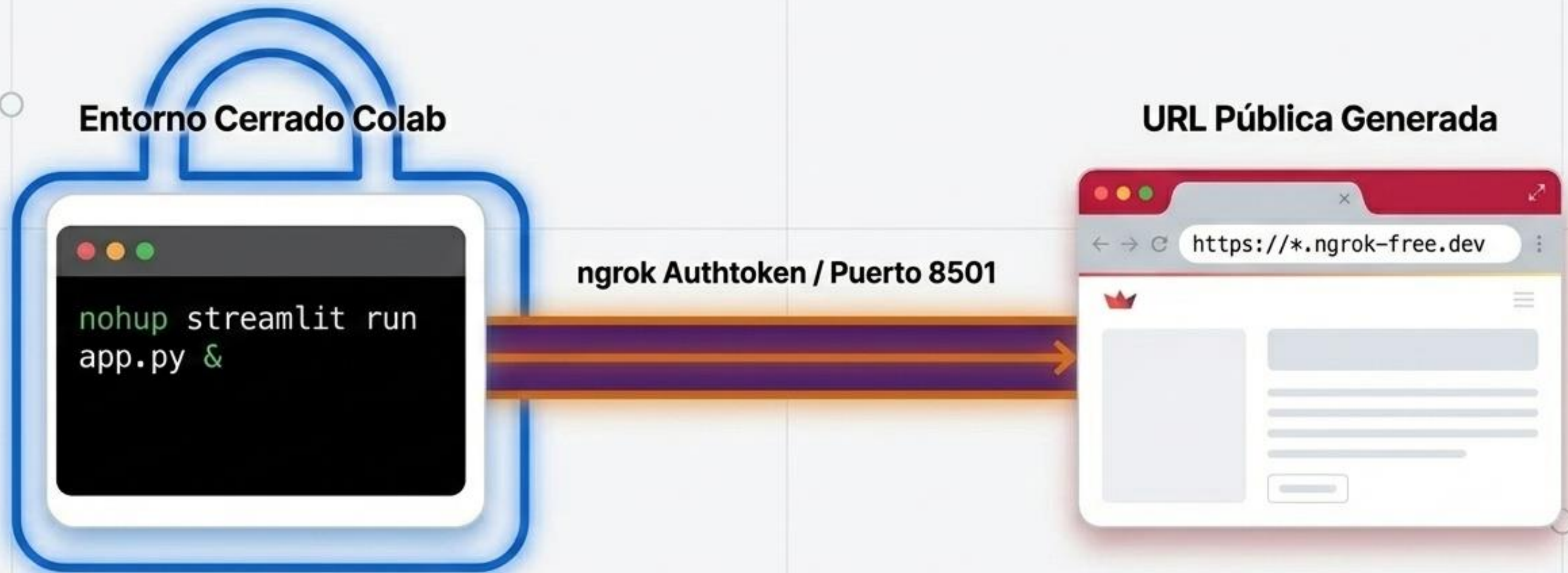
El Motor de Inferencia en Acción

Cuatro modelos .pkl trabajan en sincronía para fragmentar y analizar el texto en milisegundos.



Fase 4: Despliegue y Túnel Público

Debido a que Colab es un entorno cerrado, utilizamos ngrok para crear un pasadizo seguro que expone la aplicación Streamlit al navegador web.



Experiencia del Usuario: UI Final

Requisito: Ingrese el texto del correo (Mínimo 20 caracteres para procesar).

Activa la inferencia de ML en tiempo real.

 ¡Hola, Admin!
Bienvenido al Sistema Automatizado...

 Ingresar Ticket

Escribe aquí el contenido del correo...

Ejecutar Análisis

Resultados del Clasificador

Prioridad
 High

Tipo
 Incident

Departamento
 Soporte Técnico

3D Animated Happy Robot 

 El correo debe ser atendido de manera inmediata, y corresponde a un Incidente asociado a Soporte Técnico.

Generación de lenguaje natural combinando la matriz de reglas y el semáforo visual.

NotebookLM

Advertencia crítica sobre el ciclo de vida del entorno virtual



REGLA DE ORO:

No desconecte ni cierre la pestaña de Google Colab hasta que haya terminado de usar el clasificador.

Contexto Técnico: Streamlit y Ngrok no están alojados permanentemente. Dependen por completo de que la instancia virtual que Google le ha asignado permanezca activa en segundo plano.

Consecuencia: Si el **entorno de ejecución se desconecta por inactividad o cierre manual**, el servidor se apagará, el túnel de red colapsará, y la URL pública mostrará un error de inmediato.